



Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Aula 6: O TURBOJATO

Fernando Neto
DEM JUA

Conteúdos

- Princípios de propulsão
- Conservação de massa e de quantidade de movimento num sistema de propulsão
- Motores aeróbios: funcionamento de uma turbina num sistema propulsor
- Análise fria e análise quente
- O turbojato
- Indicadores de desempenho



Princípios da Propulsão

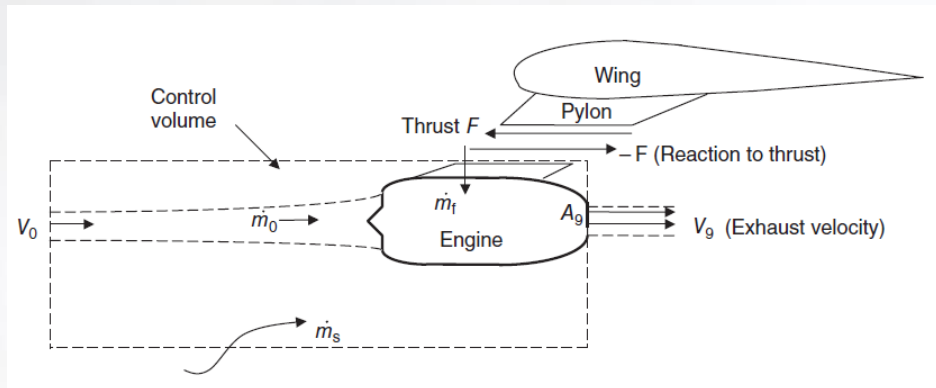
Um motor de avião ou de um foguete é projetado para produzir uma **força impulsiva (ou impulso) F** . Num motor que utiliza o oxigénio do ar como oxidante, fluxos de massa de gases originados a partir de ar $\dot{m}_o$ e de combustível $\dot{m}_f$ são responsáveis por criar esse impulso.



CONSERVAÇÃO DE MASSA E MOVIMENTO EM MOTORES AERÓBIOS



Princípio da propulsão: qual o volume de controlo?



Os motores aeronáuticos aeróbios utilizam oxigénio do ar atmosférico como oxidante.

Para obter uma expressão para o impulso do motor, é conveniente descrever um volume de controlo em torno do motor e aplicar princípios de conservação do momento ao fluxo de fluido que atravessa os limites do volume de controlo e que é acelerado entre a entrada e a saída do mesmo (Figura).

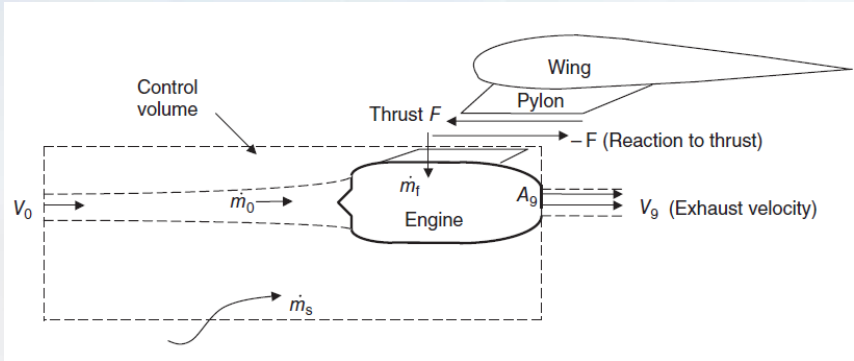
Volume de controle selecionado: partilha o mesmo plano de saída que o escape do motor; a entrada está longe da entrada do motor para evitar perturbações causadas pela admissão do mesmo.

Quanto aos lados do volume de controle, podemos escolher uma caixa de área constante, que tem uma geometria simples, mas cujas fronteiras são atravessadas pelo escoamento.

Na figura V_0 e V_g são respetivamente a velocidade a que o avião se desloca (idêntica à velocidade com que o ar é admitido no volume de controlo) e a velocidade dos gases no escape do motor.



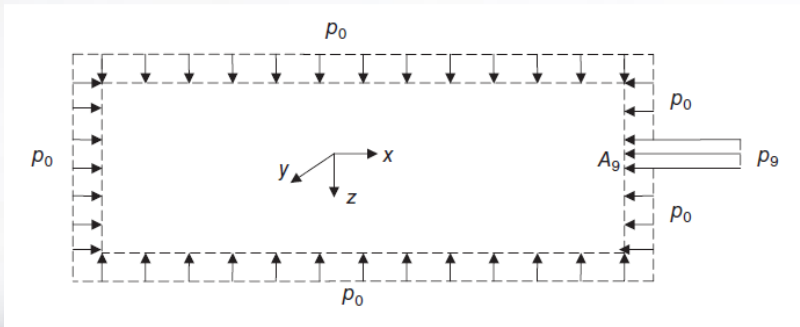
Princípio da propulsão: descrição do volume de controlo



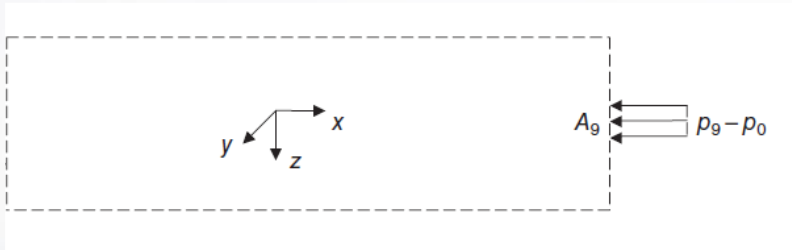
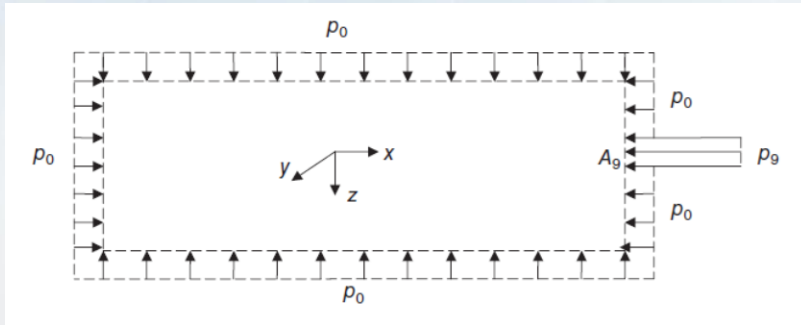
A força de impulso F e a sua reação são apresentadas na figura. Os lados do volume de controle não são afetados pelo campo de escoamento em torno do motor, ou seja, a distribuição da pressão estática nos lados é a mesma que a pressão estática ambiente p_0 .

Podemos supor que no plano de saída ocorre também uma pressão ambiente p_0 , com exceção do plano do escape, onde uma pressão estática p_g pode prevalecer.

A representação das pressões sobre as paredes do volume de controlo está dada na figura abaixo do lado direito.



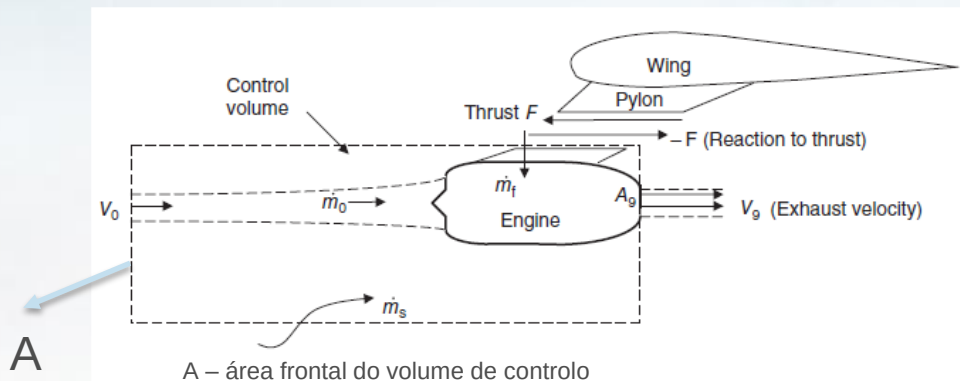
Turbina de propulsão: balanço de pressões no volume de controlo



Quando se contabiliza o efeito das forças de pressão e atendendo a que P_0 é constante e atua em faces opostas do volume de controlo, o diagrama inicial de pressões pode ser simplificado atendendo à anulação dos efeitos da pressão P_0 .



Turbina de propulsão: balanço mássico no volume de controlo



Um balanço mássico para o volume de controlo representado é:

$$\sum \dot{m}_{IN} = \sum \dot{m}_{OUT}$$

Reescrevendo:

$$\rho_0 V_0 A + \dot{m}_s + \dot{m}_f = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f) + \rho_0 V_0 (A - A_g)$$

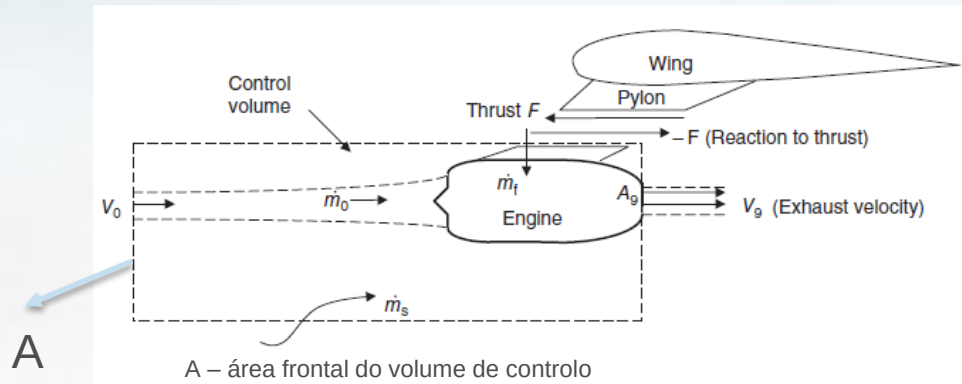
Nesta expressão, $\rho_0 V_0 A$ é o caudal mássico na face A do volume de controlo, $\dot{m}_s$ e $\dot{m}_f$ são, respetivamente o caudal de ar que atravessa as fronteiras laterais do volume de controlo e o caudal de combustível fornecido à turbina, $\dot{m}_0$ é o caudal de ar admitido na turbina e $\rho_0 V_0 (A - A_g)$ é o caudal gasoso que atravessa a face posterior do volume de controlo com exclusão do escape da turbina.

Depois de simplificada, a equação anterior é:

$$\dot{m}_s = \dot{m}_0 - \rho_0 V_0 (A_g)$$



Turbina de propulsão: conservação da quantidade de movimento



Aplicando agora a **equação da conservação da quantidade de movimento na direção x** (a diferença entre a quantidade de movimento que acompanha o fluido que sai e entra no volume de controlo é igual à soma das forças que atuam no fluido na direção x),

$$\Sigma(\dot{m}V) = \Sigma F \Leftrightarrow \Sigma(\dot{m}V)_{OUT} - \Sigma(\dot{m}V)_{IN} = \Sigma F$$

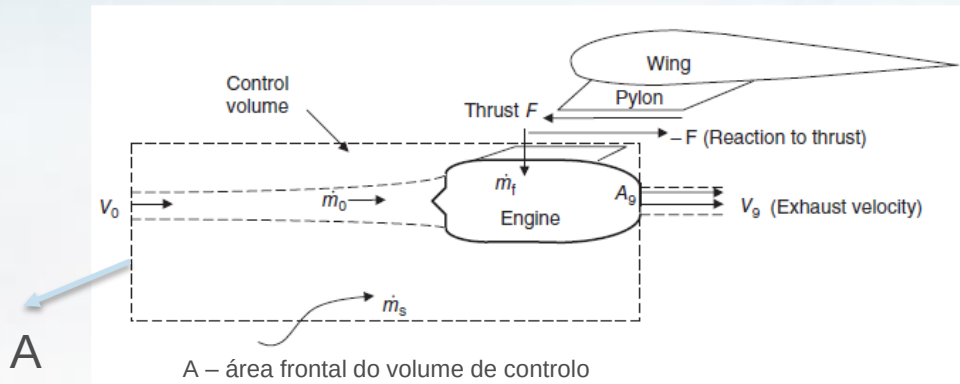
teremos:

$$\Sigma(\dot{m}V)_{OUT} = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 + [\rho_0 V_0 (A - A_9)] V_0$$

$$\Sigma(\dot{m}V)_{IN} = (\rho_0 V_0 A) V_0 + \dot{m}_s V_0$$



Turbina de propulsão: conservação da quantidade de movimento

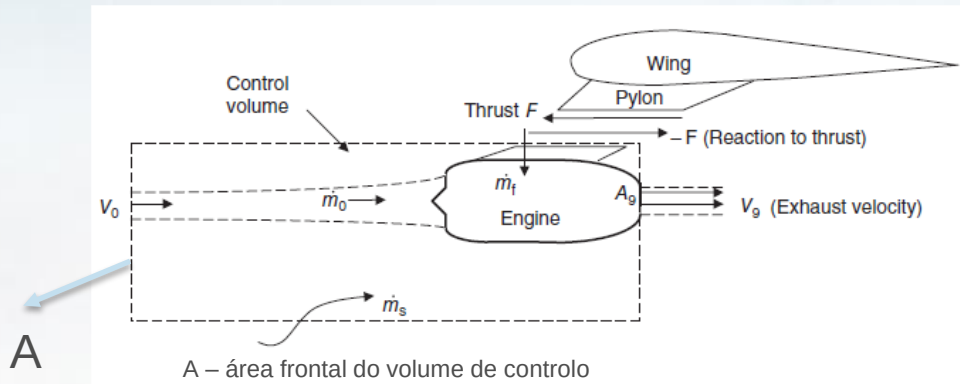


Contabilizando agora o somatório das forças que atuam sobre o fluido na direção x, virá:

$$\sum F = -F_{FLUID} - (P_9 - P_0)A_9$$



Turbina de propulsão: conservação da quantidade de movimento



Retomando a equação da conservação da quantidade de movimento do fluido na direção x, teremos:

$$\sum(\dot{m}V)_{OUT} - \sum(\dot{m}V)_{IN} = \sum F$$

$$(\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 + [\rho_0 V_0 (A - A_9)]V_0 - (\rho_0 V_0 A)V_0 - \dot{m}_s V_0 = -F_{FLUID} - (P_9 - P_0)A_9$$

Substituindo o valor de $\dot{m}_s$ já obtido anteriormente, $\dot{m}_s = \dot{m}_0 - \rho_0 V_0 (A_9)$, na equação acima obteremos:

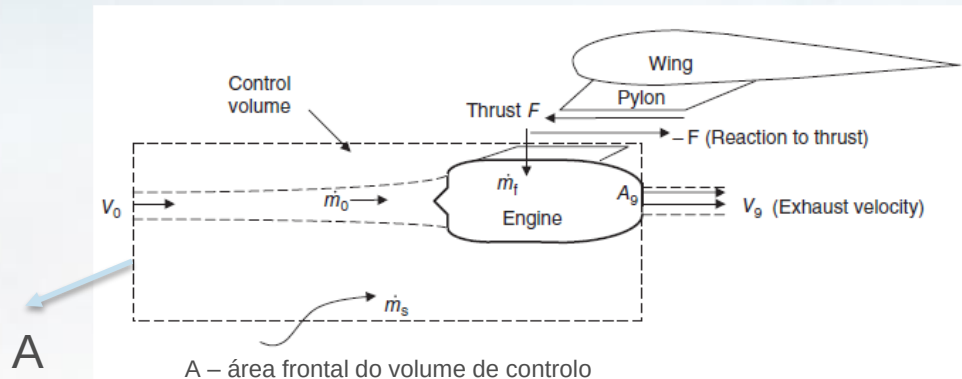
$$(\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_0 V_0 = -F_{FLUID} - (P_9 - P_0)A_9$$

Atendendo ao princípio de ação-reação, uma força de magnitude idêntica e direção oposta a $-F_{FLUID}$ é exercida sobre o motor podendo a mesma ser quantificada como:

$$F = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_0 V_0 + (P_9 - P_0)A_9$$



Turbina de propulsão: conservação da quantidade de movimento + conservação da massa



A **força propulsiva líquida** (“Uninstalled thrust” ou “Net thrust”) exercida pelo motor é assim:

$$F = (\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_0V_0 + (P_9 - P_0)A_9$$

- $(\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9$ é a força propulsiva proveniente dos gases de escape da turbina contribuindo positivamente para o impulso do avião
- $\dot{m}_0V_0$ é uma força de arrasto (D_{RAM} , “Drag ram”) associada à entrada do ar no motor constituindo um contributo negativo (corresponde à força requerida à inserção de ar com uma quantidade de movimento finita numa turbina)
- $(P_9 - P_0)A_9$ é um termo associado à diferença entre a pressão de saída do escape da turbina, P_9 , e a pressão estática no exterior, P_0 . Para voos subsónicos e para alguns casos de voos sónicos ou supersónicos, $P_9 = P_0$ e este termo pode ser eliminado
- A **força propulsiva bruta** leva apenas em linha de conta os termos $(\dot{m}_0 + \dot{m}_f)V_9 + (P_9 - P_0)A_9$



Ciclo Brayton – Aplicações em Propulsão

As turbinas a gás são especialmente atraentes para aplicações aeronáuticas devido à sua **leveza, compactidade e elevada razão potência/peso**. Utilizações comuns das turbinas de gás podem ser encontradas na propulsão de veículos, especialmente **aeronaves**. No entanto, existem também turbinas de gás para fornecer energia e propulsionar veículos **terrestres e marítimos**.

Os componentes básicos são o compressor, a câmara de combustão e a turbina, com exaustão dos gases quentes para a atmosfera a grande velocidade. Neste tipo de máquinas **não é desprezável a variação de energia cinética** experimentada pela substância operante entre a entrada e a saída da instalação.

As turbinas a gás constituem assim uma tecnologia capaz de traduzir de forma exemplar o fornecimento de propulsão a um veículo aeronáutico



TURBINA A GÁS PARA PROPULSÃO: INTERAÇÕES ENERGÉTICAS



Construindo uma micro-turbina a gás:

<https://www.youtube.com/watch?v=MgL0GW248mE>



Ciclo Brayton – Aplicações em Propulsão

Relativamente ao ciclo Brayton padrão, em propulsão é utilizado um **ciclo aberto**.

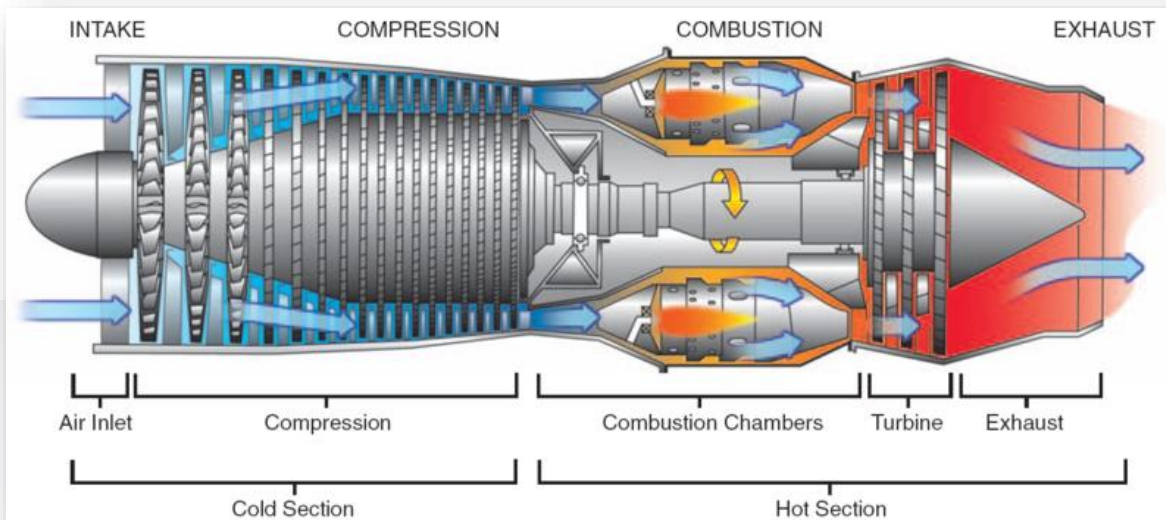
Em vez de serem expandidos até à pressão atmosférica, os **gases sofrem uma diminuição de pressão apenas até um valor tal que o trabalho produzido na componente turbina é suficiente para acionar o compressor** (e equipamento auxiliar como bombas, geradores, etc.), **sendo nulo o balanço de trabalho produzido pelo ciclo**.

Os gases deixam assim a turbina a **pressões** razoavelmente **elevadas**, produzindo um **jato de gases a alta velocidade que impele o aparelho**.

Usam-se tipicamente **razões de pressão superiores** à utilizadas em aplicações estacionárias



Ciclo Brayton – Aplicações em Propulsão

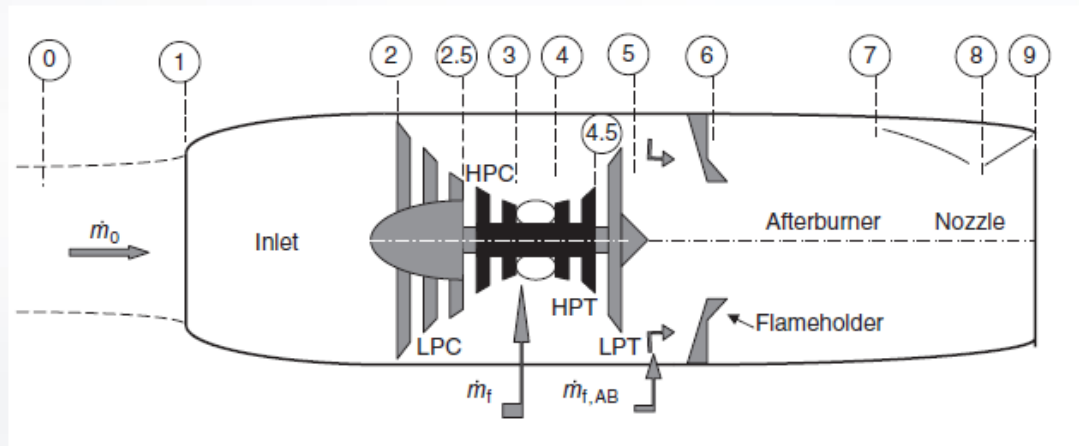


Num caso ideal assume-se o **trabalho produzido na turbina como sendo igual ao consumido no compressor**, podendo os vários componentes, como na análise do ciclo *Brayton* padrão, ser considerados como **isentrópicos**. As **irreversibilidades que ocorrem na prática têm como efeito diminuir a potência passível de ser obtida**.



Constituição de uma turbina de propulsão

- Uma turbina de propulsão encontra-se representada na figura
- Simplificações:
 - escoamento unidimensional e permanente;
 - a massa não ultrapassa as fronteiras do sistema;
 - as secções de entrada e de saída do volume de controlo encontram-se a distâncias suficientemente grandes da entrada e da saída da máquina de forma a que a pressão está em equilíbrio com a vizinhança ($P_e = P_0$);
 - não há trocas de calor com a vizinhança



Turbina a Gás de propulsão: interações energéticas

Desaceleração isentrópica do ar: a-1 (divergente)

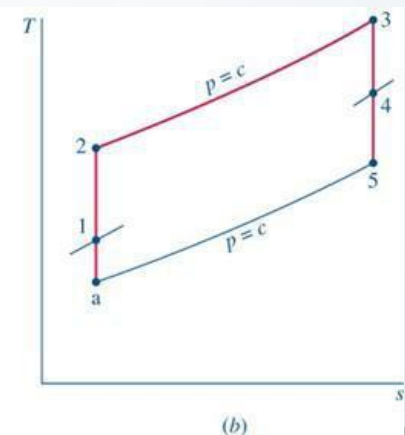
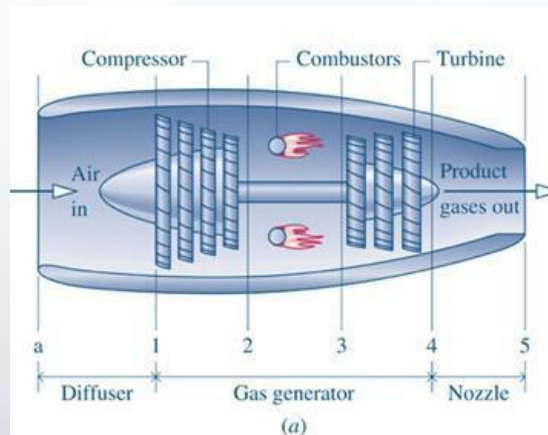
Compressão isentrópica: 1-2 (compressor)

Processo isobárico com adição de calor: 2-3 (câmara de combustão)

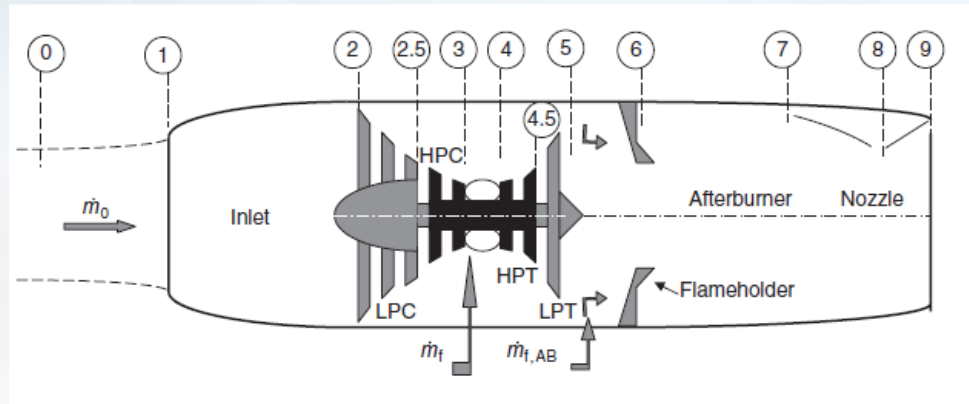
Expansão isentrópica: 3-4 (turbina)

Aceleração isentrópica: 4-5 (convergente)

Processo isobárico com rejeição de calor: 5-a (atmosfera)



Funcionamento de uma turbina de propulsão



O ar é admitido através do sistema de entrada de ar, onde a estação 0 designa a condição de voo não afetado; a estação 1 está no lábio de entrada e a estação 2 está na saída do sistema de admissão de ar, que corresponde à entrada do compressor

O processo de compressão das estações 2 a 3 é dividido entre um compressor de baixa pressão (LPC) e um compressor de alta pressão (HPC). A saída do LPC é designada pela estação 2.5 e a saída da HPC é a estação 3. O HPC foi concebida para funcionar a uma velocidade de rotação do veio superior à do LPC.

Ar comprimido entra no queimador principal ou primário em 3 e provoca a oxidação do combustível para produzir gás quente de alta pressão que entra em 4 na turbina de alta pressão (HPT).

A expansão através da HPT e da turbina de baixa pressão (LPT) produz a potência do eixo para a HPC e LPC, respetivamente.

Um pós-combustor poderá estar instalado entre as estações 5 e 7, o qual provoca a oxidação de combustível adicional no fluxo de descarga da turbina antes de se expandir no convergente de escape. A estação 8 fica na garganta do convergente e a estação 9 designa a saída do convergente.



ANÁLISE QUENTE E ANÁLISE FRIA



Transformações adiabáticas

Se o fluido que executa **um ciclo é um gás ideal de calores específicos variáveis com a temperatura (análise quente)**, os pontos 1 e 2 localizados sobre uma adiabática estão relacionados através de equações do tipo:

$$\left(\frac{v_2}{v_1} \right)_S = \frac{v_{r2}}{v_{r1}} \quad \text{ou} \quad \left(\frac{P_2}{P_1} \right)_S = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$$

em que o volume reduzido, v_r , e a pressão reduzida P_r , são obtidos de tabelas como função apenas da temperatura.



Nota breve sobre as equações Tds

- A equação da 1ª Lei da Termodinâmica é:

$$du = d'q + d'w \quad (1)$$

- Como $d'q = Tds$ e $d'w = -Pdv$, então uma forma alternativa de escrever a 1ª Lei da Termodinâmica é:

$$du = Tds - Pdv \quad (2)$$

- Mas, como $h = u + Pv$, então, por diferenciação, $dh = du + Pdv + vdP$, ou seja, $du = dh - Pdv - vdP$. Substituindo o valor de du em (2), vem:

$$dh - Pdv - vdP = Tds - Pdv \Leftrightarrow dh = Tds + vdP \Leftrightarrow$$

$$ds = dh/T - v/TdP$$

- Esta é **uma forma das equações Tds** utilizadas no cálculo da transferência de calor numa transformação



Variações de entropia com calores específicos dependentes da temperatura

$$ds = dh/T - v/TdP$$

- Para um gás perfeito, $dh = c_p dT$ em que, regra geral, c_p depende da temperatura, isto é $c_p = c_p(T)$ e $Pv = RT$
- Substituindo os valores de dh e de v/T na equação acima obtemos

$$ds = c_p(T) \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$$

- Integrando a equação anterior, obtêm-se:

$$s(T_2, P_2) - s(T_1, P_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$



Caso de transformações isentrópicas

$$s(T_2, P_2) - s(T_1, P_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

- Se, a grandeza $s^0(T)$ representar o integral $\int_0^T (c_p/T)dT$, então:

$$s(T_2, P_2) - s(T_1, P_1) = s^0(T_2) - s^0(T_1) - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

- Para uma transformação 1-2 isentrópica, $s = \text{Cte}$ e

$$s^0(T_2) = s^0(T_1) + R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

A equação anterior pode ser escrita na forma

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\exp\left[\frac{s^0(T_2)}{R}\right]}{\exp\left[\frac{s^0(T_1)}{R}\right]}$$

A grandeza $\exp[s^0(T)/R]$ é designada como **pressão reduzida**, é apenas função da temperatura e aparece representado nas tabelas como $P_r(T)$



Tabela A.4. Propriedades do ar, tomado como gás ideal [1].

T (K), h and u (kJ/kg), s° (kJ/kg · K)

T	h	p_r	u	v_r	s°	T	h	p_r	u	v_r	s°
200	199.97	0.3363	142.56	1707.	1.29559	450	451.80	5.775	322.62	223.6	2.11161
210	209.97	0.3987	149.69	1512.	1.34444	460	462.02	6.245	329.97	211.4	2.13407
220	219.97	0.4690	156.82	1346.	1.39105	470	472.24	6.742	337.32	200.1	2.15604
230	230.02	0.5477	164.00	1205.	1.43557	480	482.49	7.268	344.70	189.5	2.17760
240	240.02	0.6355	171.13	1084.	1.47824	490	492.74	7.824	352.08	179.7	2.19876
250	250.05	0.7329	178.28	979.	1.51917	500	503.02	8.411	359.49	170.6	2.21952
260	260.09	0.8405	185.45	887.8	1.55848	510	513.32	9.031	366.92	162.1	2.23993
270	270.11	0.9590	192.60	808.0	1.59634	520	523.63	9.684	374.36	154.1	2.25997
280	280.13	1.0889	199.75	738.0	1.63279	530	533.98	10.37	381.84	146.7	2.27967
285	285.14	1.1584	203.33	706.1	1.65055	540	544.35	11.10	389.34	139.7	2.29906
290	290.16	1.2311	206.91	676.1	1.66802	550	554.74	11.86	396.86	133.1	2.31809
295	295.17	1.3068	210.49	647.9	1.68515	560	565.17	12.66	404.42	127.0	2.33685
300	300.19	1.3860	214.07	621.2	1.70203	570	575.59	13.50	411.97	121.2	2.35531
305	305.22	1.4686	217.67	596.0	1.71865	580	586.04	14.38	419.55	115.7	2.37348
310	310.24	1.5546	221.25	572.3	1.73498	590	596.52	15.31	427.15	110.6	2.39140

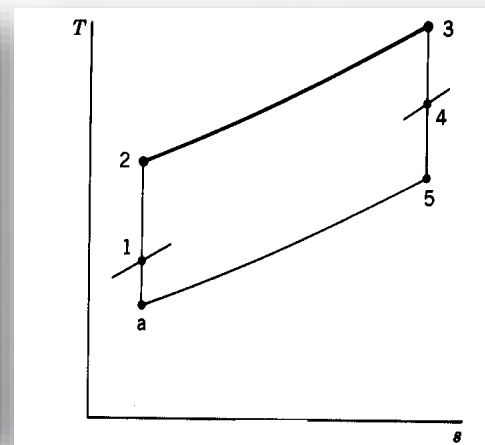
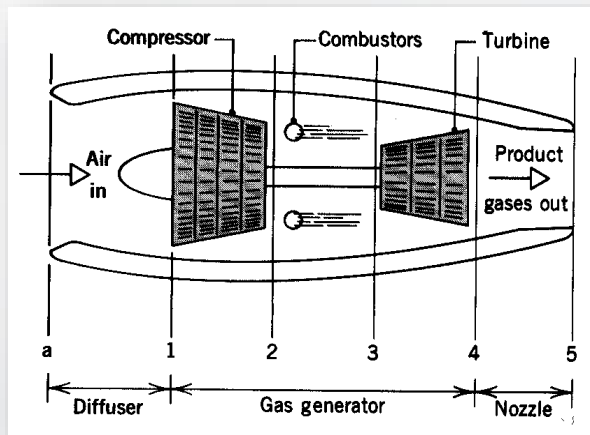


TURBOJATO

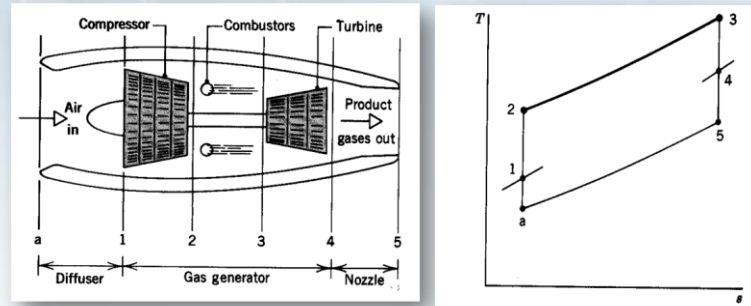


Turbojato

É o **modelo base dos motores de reação**, apresentando três secções fundamentais: o **difusor ou divergente, à entrada**, o **gerador de gás quente** (compreendendo o **compressor, a câmara de combustão e a turbina**), e o **convergente à saída** (para promover a saída dos gases com elevada velocidade e o consequente poder de propulsão).



Funcionamento do turbojato



No **divergente (a-1)**, devido ao aumento de área, há uma **desaceleração da corrente gasosa** com o consequente **aumento de pressão do ar (equação de Bernoulli)**, havendo uma pré-compressão antes de se atingir o compressor propriamente dito.

A parte composta pelo **compressor (1-2)**, **pela câmara de combustão (2-3)** e **pela turbina (3-4)** é típica das instalações com turbinas de gás, mesmo daquelas que funcionam em instalações fixas. Neste caso, a **potência desenvolvida pela turbina é apenas suficiente para alimentar o compressor e outros órgãos auxiliares**, tais como o sistema de alimentação de combustível, os sistemas geradores de electricidade, etc.

A expansão ocorre também em dois estágios distintos, sendo que um primeiro estágio de expansão tem lugar na turbina (3-4), seguido de uma segunda expansão (4-5) através do convergente de saída até ser atingida a pressão atmosférica.

À **saída da turbina (4)** os gases têm uma **pressão consideravelmente superior à pressão atmosférica**, pelo que se dá a sua **expansão através do convergente (4-5)**, daí resultando elevados valores de velocidade à saída e, consequentemente, um **elevado poder de propulsão**.



Equações da conservação em sistemas abertos

- Regime estacionário (steady state)

- Conservação de massa

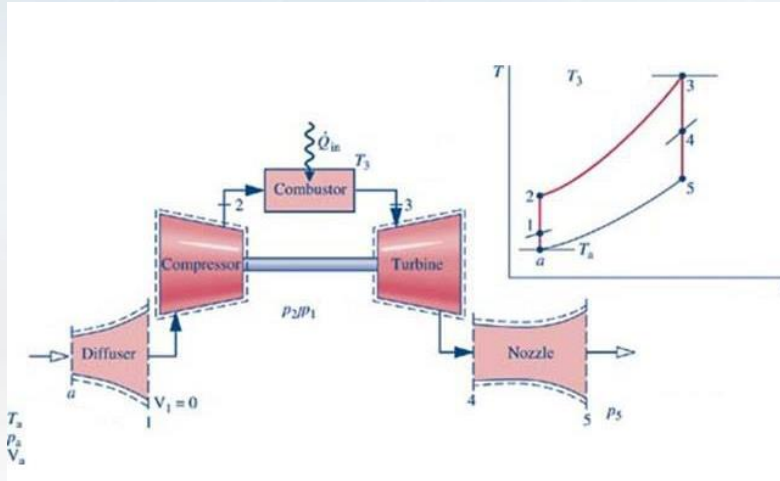
$$\frac{dm_{cv}}{dt} = 0$$
$$\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out}$$

- Conservação de energia

$$\frac{dE_{cv}}{dt} = 0$$
$$\dot{Q}_{cv} + \dot{m}_{in} \left(h_{in} + \frac{1}{2} V_{in}^2 + gZ_{in} \right) = \dot{m}_{out} \left(h_{out} + \frac{1}{2} V_{out}^2 + gZ_{out} \right) + \dot{W}_{cv}$$



Turbina a Gás de propulsão: aplicação das equações da conservação



$$\dot{W}_{cv} = \dot{m} \left[(h_{in} - h_{out}) + \frac{1}{2} (v_{in}^2 - v_{out}^2) \right] - \dot{Q}_{cv}$$

$$\text{Difusor: } 0 = \dot{m} \left[(h_a - h_1) + \frac{1}{2} (v_a^2 - 0) \right] - 0 \Rightarrow h_1 = h_a + \frac{1}{2} v_a^2 ; P_1 = \frac{P_{r1}}{P_{ra}} P_a$$

$$\text{Compressor: } P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} ; \dot{W}_c = \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (0 - 0) \right] - 0$$

$$\text{Combustor: } P_3 = P_2$$

$$\text{Turbina: } \dot{W}_t = \dot{W}_c ; \dot{W}_t = \dot{m} \left[(h_4 - h_3) + \frac{1}{2} (0 - 0) \right] - 0 ; h_4 - h_3 = h_1 - h_2 ;$$

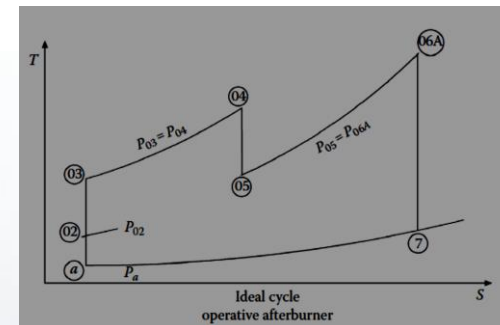
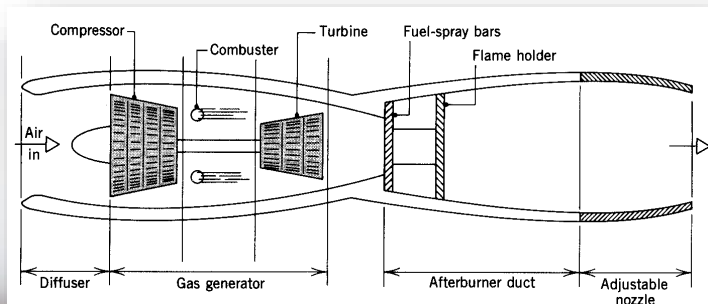
$$P_4 = \frac{P_{r4}}{P_{r3}} P_3$$

$$\text{Convergente: } 0 = \dot{m} \left[(h_4 - h_5) + \frac{1}{2} (0 - v_5^2) \right] - 0 \Rightarrow v_5 = \sqrt{2(h_4 - h_5)}$$



Turbojato com pós combustor (afterburner)

Para **aumentar o poder de propulsão**, há situações em que se recorre a uma combustão adicional (num pós-combustor ou **afterburner**), cuja função é **reaquecer os gases que saem da turbina e aumentar o seu poder de expansão** rumo à saída, conseguindo-se assim um **maior poder de propulsão**.



GT de propulsão com afterburner

$$\dot{W}_{cv} = \dot{m} \left[(h_{in} - h_{out}) + \frac{1}{2} (v_{in}^2 - v_{out}^2) \right] - \dot{Q}_{cv}$$

$$\text{Diffuser: } 0 = \dot{m} \left[(h_a - h_1) + \frac{1}{2} (v_a^2 - 0) \right] - 0 \Rightarrow h_1 = h_a + \frac{1}{2} v_a^2 ; P_1 = \frac{P_{r1}}{P_{ra}} P_a$$

$$\text{Compressor: } P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1} ; \dot{W}_c = \dot{m} \left[(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (0 - 0) \right] - 0$$

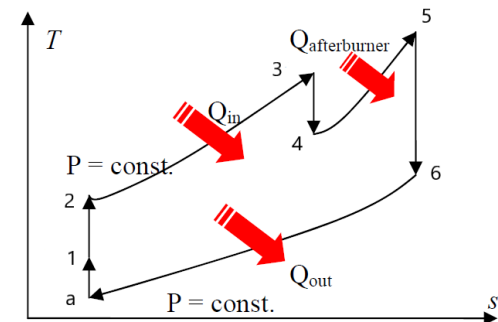
$$\text{Combustor: } P_3 = P_2 ; \dot{Q}_{in,2 \rightarrow 3} = \dot{m} (h_3 - h_2)$$

$$\text{Turbine: } \dot{W}_t = \dot{W}_c ; \dot{W}_t = \dot{m} \left[(h_4 - h_3) + \frac{1}{2} (0 - 0) \right] - 0 ; h_4 - h_3 = h_1 - h_2 ;$$

$$P_4 = \frac{P_{r4}}{P_{r3}} P_3$$

$$\text{Afterburner: } P_5 = P_4 ; \dot{Q}_{in,4 \rightarrow 5} = \dot{m} (h_5 - h_4)$$

$$\text{Nozzle: } 0 = \dot{m} \left[(h_5 - h_6) + \frac{1}{2} (0 - v_6^2) \right] - 0 \Rightarrow v_6 = \sqrt{2(h_5 - h_6)}$$



Impulso específico, consumo específico, eficiência térmica,
eficiência propulsiva

INDICADORES DE DESEMPENHO DE SISTEMAS DE PROPULSÃO



Impulso específico

Em geral, a magnitude do impulso produzido é diretamente proporcional à taxas de fluxo mássico de fluido através do motor $\dot{m}_0$. O impulso por unidade de caudal mássico é uma figura de mérito de um sistema de propulsão.

No caso de um motor aeróbio, a relação entre o impulso e o caudal mássico de ar, $\frac{F}{\dot{m}_0}$, é designada **impulso específico**, é considerada um parâmetro de desempenho do motor e as suas unidades são N.s.kg⁻¹.

Forma alternativa de representar o impulso específico: $\frac{F}{\dot{m}_0 \cdot g}$
(unidades: s)



Consumo específico

A capacidade de produzir impulso com o menor gasto de combustível é outro parâmetro de desempenho em um motor. Na aviação comercial, por exemplo, o consumo específico de combustível representa talvez o parâmetro mais importante.

Em aplicações militares, o parâmetro de consumo de combustível do motor assume um papel secundário em relação a outros parâmetros de desempenho da aeronave, como furtividade, agilidade, manobrabilidade e capacidade de sobrevivência.

Para um motor aeróbio, a relação entre o caudal de combustível por unidade de força impulsiva é designada por consumo de combustível específico do impulso (TSFC) ou, por vezes, apenas **consumo de combustível específico** (sfc) e é definida como $\frac{\dot{m}_f}{F}$ possuindo as unidades de $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$ ou um dos seus submúltiplos.

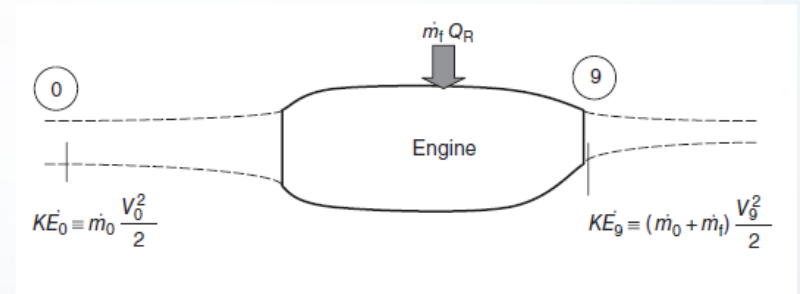


Eficiência térmica

A eficiência térmica mede a capacidade de converter a energia contida num combustível num aumento de energia cinética. A eficiência térmica é definida como uma grandeza adimensional dada por:

$$\eta = \frac{\dot{m}_9 \frac{V_9^2}{2} - \dot{m}_0 \frac{V_0^2}{2}}{\dot{m}_f \cdot PCI_{fuel}}$$

$$= \frac{(\dot{m}_0 + \dot{m}_f) V_9^2 - \dot{m}_0 V_0^2}{2 \cdot \dot{m}_f \cdot PCI_{fuel}}$$



Eficiência propulsiva

A fração da potência mecânica líquida do motor que é convertida em potência de impulso é chamada eficiência propulsiva (ou propulsora). Atendendo a que a potência líquida de um motor é a variação da energia cinética ΔE_c e que a potência propulsora é $F.V$, então a eficiência propulsiva é dada por:

$$\eta_P = \frac{F \cdot V_0}{\Delta E_c} = \frac{[V_9(\dot{m}_0 + \dot{m}_f) - \dot{m}_0 V_0] \cdot V_0}{(\dot{m}_0 + \dot{m}_f) \frac{V_9^2}{2} - \dot{m}_0 \frac{V_0^2}{2}}$$

Se $\dot{m}_f \ll \dot{m}_0$, então uma expressão aproximada para a eficiência propulsiva é:

$$\eta_P = \frac{2}{1 + \frac{V_9}{V_0}}$$



Turbojato: diferenças entre o ciclo teórico e o ciclo real

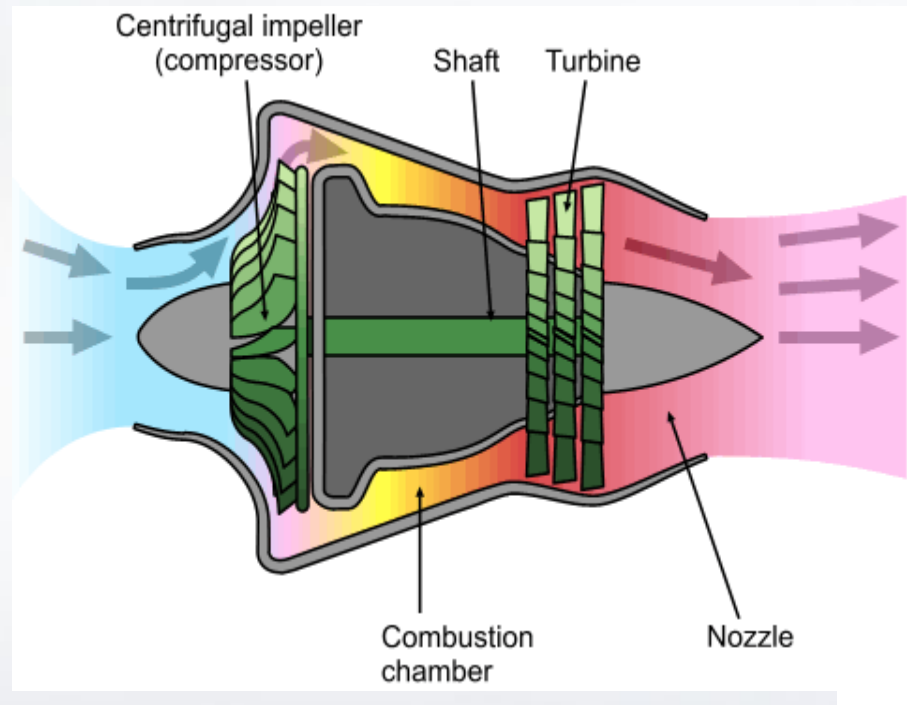
De notar, no diagrama T-s, elaborado para uma situação ideal **sem irreversibilidades**, que a compressão se faz em dois estágios distintos, ocorrendo uma primeira compressão (a-1) no difusor e uma segunda compressão (1-2) no compressor propriamente dito.

Numa situação real ocorre um aumento da entropia específica devido à presença de irreversibilidades, bem como uma redução de pressão ao longo da câmara de combustão.

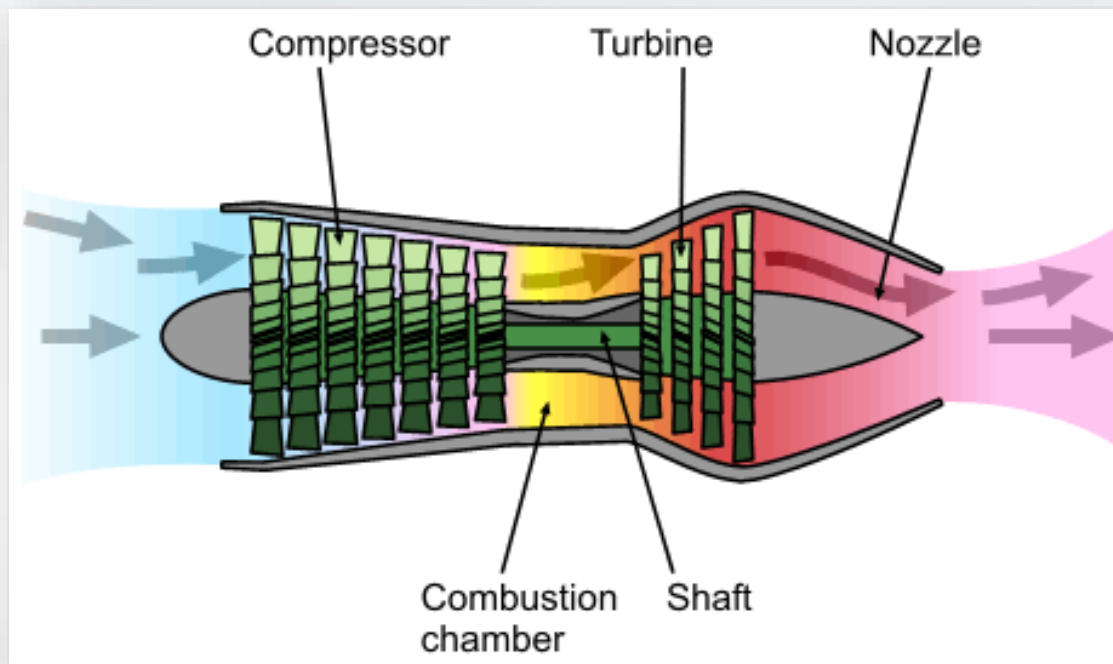
No caso da compressão e da expansão uma medida da irreversibilidade das transformações é a que é dada pela eficiência isentrópica do compressor ($\eta_c = \dot{W}_s / \dot{W}_r$) ou da turbina ($\eta_t = \dot{W}_r / \dot{W}_s$).



Turbojato de compressor centrífugo



Turbojato de compressor axial



Turbojato de compressor axial



https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_Siddeley_Orpheus



Considera um motor (turbojato) operando a ar, segundo o ciclo Brayton. Este motor assegura a propulsão de um avião que se desloca a uma velocidade de 400 km/h, a uma altitude onde a pressão é 0,6 bar e a temperatura de -20°C . O compressor tem uma razão de pressões de 10 e uma eficiência adiabática de 85%. A temperatura dos gases à entrada da turbina é de 1300 K. Procede a uma análise fria e responde às questões seguindo os pressupostos que considerar adequados. Resolve de novo com recurso à análise quente e compara os resultados obtidos.

- Representa as diversas transformações no diagrama TS;
- Representa esquematicamente os diferentes componentes deste sistema;
- Caracteriza os pontos extremos de cada uma das transformações;
- Calcula a velocidade dos gases à saída do convergente;



$$(h_3 - h_c)$$

$$-T_2)$$

$$1300 - 543 + 259$$

$$T_9 P_9 = T_5 \cdot P_5$$

$$P_5 = \left(\frac{T_9}{T_5} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \cdot P_9$$

$$= \left(\frac{1300}{1016} \right)^{\frac{1.4}{-0.4}} \times 615 = 2,41 \text{ bar}$$

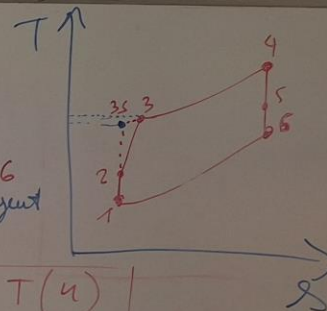
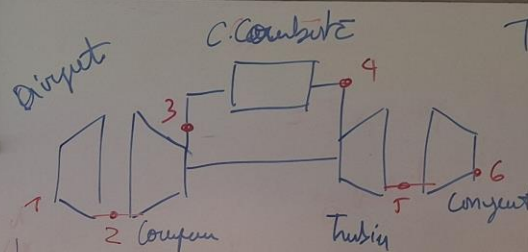
6

$$T_5 \cdot P_5 = T_2 \cdot P_6$$

$$T_6 = T_5 \cdot \left(\frac{P_5}{P_6} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$= 1016 \left(\frac{2,7}{0,6} \right)^{\frac{-0,4}{1,4}}$$

$$= 661,4$$



$$\dot{m} \left[(h_5 - h_6) + \frac{1}{2} (V_5^2 - V_6^2) \right] = 0$$

$$C_p (T_5 - T_6) + \frac{1}{2} (0^2 - V_6^2) = 0$$

$$V_6 = \sqrt{2 C_p (T_5 - T_6)}$$

$$V_6 = \sqrt{2 \times 1005 \times (1016 - 661)}$$

$$= 874,1 \text{ m/s}$$

	P (bar)	T (K)
1	0,6	253
2	0,65	259
3	6,5	500
4	6,5	543
5	2,7	1016
6	0,6	661

②

$$m \left[(h_1 - h_2) + \frac{1}{2} (v_1^2 - v_2^2) \right] = 0$$

$$h_1 - h_2 = c_p (T_1 - T_2)$$

$$c_p (T_1 - T_2) + \frac{1}{2} v_1^2 = 0$$

$$T_2 - T_1 + \frac{1}{2 c_p} v_1^2 = 253 + \frac{1}{2 \times 1003} \times 11^2 = 259 \text{ K}$$

$$400 \text{ km/h} = \frac{400}{3.6} = 111 \text{ m/s}$$

$$c_p = \frac{7}{2} R = \frac{7}{2} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\mu_{\text{air}} = 0.029 \text{ kg/mol}$$

$$c_{p,\text{m}} = \frac{7}{2} \times \frac{8.314}{0.029} = 1003 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_1 \cdot P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Rightarrow P_2 = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \cdot P_1 = \left(\frac{253}{259} \right)^{\frac{1.4}{-0.4}} \times 0.6 = 0.651 \text{ bar}$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1.4$$

③ $\mu_p = 10$

$$P_{3S} = 10 \cdot P_2 = 6.5 \text{ bar}$$

$$T_{3S} \cdot P_{3S}^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$T_{3S} = T_2 \left(\frac{P_2}{P_{3S}} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 259 \left(\frac{1}{10} \right)^{\frac{-0.4}{1.4}} = 500 \text{ K}$$

$$\eta_c = \frac{w_{c,s} - w(h_{3S}, h_2)}{w_c} = \frac{h_{3S} - h_2}{h_3 - h_2} = \frac{c_p (T_{3S} - T_1)}{c_p (T_3 - T_2)} = 0.87$$

$$T_3 = \frac{T_{3S} - T_2}{0.87} + T_2 = \frac{500 - 259}{0.87} + 259$$

$$T_3 = 543 \text{ K}$$

⑤

$$m \dot{h}_4 - \dot{h}_5 = m \dot{h}_3 - \dot{h}_c$$

$$c_p (T_4 - T_5) = c_p (T_3 - T_2)$$

$$T_5 = T_4 - T_3 + T_2 = 1300 - 543 + 259$$

$$T_5 = 1016 \text{ K}$$

$$T_4 P_4^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_5 P_5^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$P_5 = \left(\frac{T_4}{T_5} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} \cdot P_4$$

$$= \left(\frac{1300}{1016} \right)^{\frac{1.4}{-0.4}} \times 6.5 = 2.4 \text{ bar}$$

⑥

$$T_5$$

$$T_6 = T$$

$$= 10$$

$$= 6$$

③ $r_p = 10$

$P_{3S} = 10 \cdot P_2 = 6,5 \text{ bar}$

$T_{3S} \cdot P_{3S}^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$T_{3S} = T_2 \left(\frac{P_2}{P_{3S}} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 259 \left(\frac{1}{10} \right)^{\frac{-0,4}{1,4}} = 500 \text{ K}$

$\eta_c = \frac{W_{c,s}}{W_c} = \frac{\dot{m}(h_{2s} - h_2)}{\dot{m}(h_3 - h_2)} = \frac{h_{2s} - h_2}{h_3 - h_2} = \frac{C_p(T_{2s} - T_2)}{C_p(T_3 - T_2)} = 0,87$

$T_3 = \frac{T_{3S} - T_2}{0,87} + T_2 = \frac{500 - 259}{0,87} + 259$

$T_3 = 543 \text{ K}$

$\left(\frac{259}{500} \right)^{\frac{1,4}{-0,4}} \times 0,6 = 0,651 \text{ bar}$

⑤

$\dot{m}_a (h_4 - h_5) = \dot{m}_a (h_3 - h_c)$
 $C_p(T_4 - T_5) = C_p(T_3 - T_2)$

$T_5 = T_4 - T_3 + T_2 = 1300 - 543 + 259$

$T_5 = 1016 \text{ K}$

$T_4 P_4^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_5 P_5^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$P_5 = \left(\frac{T_4}{T_5} \right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} P_4$

$= \left(\frac{1300}{1016} \right)^{\frac{1,4}{-0,4}} \times 6,5 = 2,46 \text{ bar}$

⑥

$T_5 P_5^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_6 P_6^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$T_6 = T_5 \left(\frac{P_5}{P_6} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$

$= 1016 \left(\frac{7,7}{0,6} \right)^{\frac{-0,4}{1,4}}$

$= 661 \text{ K}$

air

$\dot{m}_a (h_5 - h_6)$

$C_p(T_5 - T_6)$

$V_6 = \sqrt{2}$

$= 800$

Um turbojato voa a uma velocidade de 259,1 m/s a uma altitude onde a pressão do ar é 0,345 bar e a temperatura é 233,15 K. O compressor tem uma relação de pressões de 12 e a temperatura dos gases à entrada da turbina é 1367 K. O ar entra na turbina a uma taxa de 45,4 kg/s. O PCI do combustível é de 47 MJ/kg. Utilizando os pressupostos adequados e a análise quente, determina:

- a) a temperatura e a pressão à saída da turbina;
- b) a velocidade dos gases na saída do divergente;
- c) O impulso, o impulso específico e a eficiência térmica;
- d) O consumo específico de combustível;
- e) A eficiência propulsiva;
- f) Recalcula a velocidade dos gases, o impulso e as eficiências propulsiva e térmica assumindo que é adicionado um afterburner onde se atinge uma temperatura de 1200°C.

